

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO					Código: FTMO-0025	
		MOLDAÇÃO					Revisão: 09 Data: 22/06/2026 Página: 1 de 2	
Característica de segurança		Cliente:	CONTINENTAL			Código Metalsider:	MS0025	
		Nome da peça:	Carcaça de Cáliper de Freio - Direito			Código Ferramental	MS0025-PLACA	
		Código do Cliente:				Synchro:		

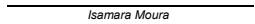
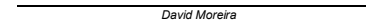
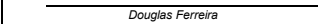
Parâmetros do processo							
Nº de machos por molde:	Filtro Cerâmico:	Cód. DISA/ Cim 8	Dureza de Molde:	Peso da Peça	Peças / Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%
Não aplicável	75 x 75 x 22/ 10 PPI	0024	-	1,85	9	48,20	34,5%

PARÂMETROS DE MÁQUINA									
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif	Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif
DADOS DO MODELO					VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	45,8	- a -	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	70,0	50,0 a 70,0
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100,0	- a -	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	70,0	50,0 a 70,0
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	35,8	- a -	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-3,0	-10 a 10,0
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100,0	- a -	114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	250,0	210,0 a 290,0
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	280,0	- a -	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,3	0,0 a 1,5
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	130,0	- a -	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Sim	Sim a Não
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	66,0	- a -	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,3	0,0 a 1,5
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	- a -	118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	80,0	60,0 a 80,0
CORREÇÃO DA CÂMARA					119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	7,0	0,0 a 50,0
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	20,0	0,0 a 50	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)				
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	0,0	0,0 a 30,0	121	Frequência de spray	Moldes	2,00	1,00 a 3,0
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0 a 10,0	122	Tempo de spray	seg.	0,30	0,10 a 1,0
JATO DE AREIA (Sopro de areia)					123	Posição SP início aplic. desmoldante	mm	1200,0	1100,0 a 1300,0
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0 a 4,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Frente	
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,5	0,0 a 2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0 a 5,0
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0 a 95,0	TEMPERATURA				
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2,0	1,0 a 2,0	131	Temperatura do modelo da PP	°C	50,0	50,0 a 60,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)					132	Temperatura do modelo da SP	°C	50,0	50,0 a 60,0
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	12,0	11,0 a 14,0	BOCAL DE SOPRO				
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,5	0,0 a 2,0	141	Sopro SP na operação 3 Frente- Iniciar/Parar	mm	1000,0	1950,0
63	Compressibilidade mínima	%	20,0	-	142	Sopro SP na operação 3 Inferior Iniciar/Parar	mm	1000,0	1950,0
64	Compressibilidade máxima	%	23,0	-	143	Sopro da na operação 6 Frente- Iniciar/Parar	mm	1950,0	1000,0
65	Compressão da SP adiada	%	100,0	0,0 a 5,0	144	Sopro SP na operação 6 Inferior Iniciar/Parar	mm	1950,0	1000,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0 a 150,0	145	Sopro no topo da SP na operação 3	-	Sim	- a -
67	Seleção de operação 2A	-	Não	Sim e Não	146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	Sim	- a -
EXTRAÇÃO DO MOLDE					147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora	
71	Seleção de operação 3A	-	3A		148	Sopro lateral superfície do molde-Iniciar/Parar	mm	1000,0	1950,0
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS				
74	Distância de extração da PP	mm	10,0	5,0 a 20,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	Sim	Sim e Não
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	Sim	Sim e Não
77	Distância de extração da SP	mm	10,0	5,0 a 20,0	153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-	Sim	Sim e Não
FECHAMENTO DO MOLDE					154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	a
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1700,0 a 1900,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	Não	Sim e Não
82	Correção da posição de fechamento	mm	-10,0	-20,0 a 20,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)	-	Não	Sim e Não
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0 a 1,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	Não	Sim e Não
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	4,0	3,0 a 5,0	ESVAZIAMENTO DE PMC				
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0 a 100,0	201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.	10,0	10,0 a 20,0
TRANSPORTE DO MOLDE					202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	300,0	210,0 a 750,0
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0 a 30,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.	40,0	a -
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0 a 100,0					
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0 a 100,0					
AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS									
101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	Sim	Sim e Não					
102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não	Sim e Não					
103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	a					
104	Nível de vácuo com núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	a					

Importante

- **Espessura do molde: 300 a 330 mm**
- **Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 bar**
- **Ajustar os parâmetros de processo de máquina.**
- **Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade).**
- **Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP.**
- **Verificar o assentamento do macho e ou filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se esta posicionado corretamente.**
- **Verificar a completa limpeza do molde.**
- **Realizar a medição da dureza em três pontos (uma medição na parte superior do molde, outra na parte central e outra na parte inferior).**

HISTÓRICO DAS REVISÕES			
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:	Revisado por:
09	22/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80	Isamara Moura
08	28/04/26	Alterado valor da faixa de especificação, inserido a informação espessura do molde de 300 a 330 mm	Isamara Moura
07	09/05/25	Inserida informação de pressão de vácuo no campo Importante	Ana Flávia
06	13/05/25	Alterado peso de cacho de 51,6 Kg para 48,2 Kg	Ana Flávia

ELABORAÇÃO:	Aprovação Engenharia:	APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:
 Isamara Moura	 David Moreira	 Douglas Ferreira

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0025 Revisão: 09 Data: 22/06/2026 Página: 1 de 2
		MOLDAÇÃO				
Característica de segurança		Cliente:	CONTINENTAL		Código Metalsider:	MS0025
		Nome da peça:	Carcaça de Cáliber de Freio - Direito		Código Ferramental	MS0025-PLACA
		Código do Cliente:	-		Synchro:	
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)						
05	20/05/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e item 93 de 100 para 80 e removido uso de Inotab.)				Tamiris Braga
04	04/02/21	Alterado peso da peça de 1,84 para 1,85 conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos) e peso do cacho de 52,2 para 51,6				Tamiris Braga
03	31/10/19	Alterado peso da peça de 1,87 para 1,84 e peso do cacho de 52,4 para 52,2, conforme tabela de pesos engenharia				Tamiris Braga
02	05/09/19	Alterado item 71 de Não para 3A				Tamiris Braga
1	02/07/19	Alterado modelo de planilha. Adicionado Inotab.				Tamiris Braga
0	09/10/17	Elaboração ficha técnica				Adriano Nogueira
						
Controle de Distribuição						
Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:	
09	Moldação	22/06/2026	Douglas Ferreira	6846		